

• همه پاسخ‌هایتان را خوانا، با توضیح دقیق و کامل و مستدل بنویسید.

۱. فرض کنید بازه $[a, b]$ را به n زیر بازه برابر تقسیم کنیم و روش دوزنقه ای را روی زیربازه ها به کار برده اید. در این صورت تخمین $\int_a^b f(x)$ به روش انتگرال دوزنقه ای مرکب را با $T(n)$ نمایش می‌دهیم. به روش مشابه تخمین انتگرال به روش نقطه میانی مرکب را با $M(n)$ نمایش می‌دهیم. حال ، روش دوزنقه ای روی بازه $[a, b]$ را با n زیربازه و طول $h = \frac{b-a}{n}$ در نظر بگیرید. تعداد زیربازه ها را دو برابر کنید. در این صورت طول هر زیر بازه جدید $\frac{h}{2}$ است. نشان دهید.

$$T(2n) = \frac{1}{2}(T(n) + M(n)) \quad \text{الف}$$

$$\mu \in [a, b] \text{ به ازای } E_{T(2n)} = \frac{b-a}{12} \cdot \left(\frac{h}{2}\right)^2 \cdot f''(\mu) \approx \frac{T(2n)-T(n)}{3} \quad \text{ب}$$

۲. با استفاده از روش دوزنقه ای و سیمسون مرکب به ازای $n = 4$ ، مقدار انتگرال $\int_{0.1}^{0.5} \frac{\cos(x)}{x} dx$ را تخمین بزنید.

۳. حداقل تعداد زیربازه ها را مشخص کنید به طوریکه قدر مطلق خطای محاسبه انتگرال $\int_0^1 \cosh(x^2) dx$ با استفاده از روش دوزنقه و سیمسون هر کدام از 0.001 بیشتر نشود.

۴. تابع زیر را در نظر بگیرید.

$$f(x) = \frac{x-1}{2x-x^2}$$

الف) تقریبی برای $f'(4.5)$ بدست آورید که خطای آن $O(h^2)$ باشد. ($h = 0.1$)

ب) تقریبی برای $f'(3)$ بدست آورید که خطای آن $O(h)$ باشد. ($h = 0.1$)

۵. روشی برای محاسبه $f'''(x_0)$ ارائه کنید، بطوریکه خطای آن از مرتبه h^2 باشد.

۶. فرمول انتگرال گیری تقریبی زیر داده شده است:

$$I_f = \int_0^h f(x)dx \approx Q_f = \frac{h}{4}(f(0) + f(h)) + \frac{h^2}{12}(f'(0) - f'(h))$$

الف) ثابت کنید که این فرمول برای چندجمله ای های تا درجه سوم دقیق است.

ب) فرمول این قاعده را برای $\int_0^{nh} f(x)dx$ بدست آورید.